

Notes on *Topology from the Differentiable Viewpoint* (Milnor)

Bob

Contents

1	正则值原象个数的局部常值性	2
2	模二映射度	3
3	映射度	3
4	标架式斜边	3

本笔记假定读者熟悉微分流形的基本定义, 熟悉 Sard 定理, 熟悉带边流形的定义以及边界的诱导定向.

1 正则值原象个数的局部常值性

设 $f: M^n \rightarrow N^n$ 是两个 n 维无边连通流形之间的光滑映射, $y \in N$ 是 f 的一个正则值. 那么 $f^{-1}(y)$ 是 M 中的一个离散子集. 若 M 是紧的, 则 $f^{-1}(y)$ 是有限集, 于是可以计数 $\#f^{-1}(y)$. 考虑原象点的个数相当于在流形上“解方程” $f(x) = y$.

Proposition 1.1. 在上述假定下, $\#f^{-1}(y)$ 作为正则值的函数是局部常值的.

Proof. 设 $y \in N$ 是 f 的一个正则值, $f^{-1}(y) = \{x_1, \dots, x_k\}$. 由于 f 在 x_i 处的微分是双射, 所以 f 在 x_i 的某个邻域 U_i 上是一个微分同胚, 可以取 U_i 充分小使得它们之间两两不交. 记 $V_i = f(U_i)$, 考虑

$$V = V_1 \cap \dots \cap V_k = f(M - U_1 \cup \dots \cup U_k).$$

则 V 是 y 的一个开邻域¹. $f^{-1}(V) = U'_1 \sqcup \dots \sqcup U'_k$, 其中 $f|_{U'_i}: U'_i \rightarrow V$ 是一个微分同胚. 于是对任意 $y' \in V$, $f^{-1}(y')$ 中恰有 k 个点, 分别在 $U'_1, \dots, U'_k$ 中. $\square$

Theorem 1.2 (代数基本定理). 每个非常值的复多项式 $P(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 中必定有一个零点.

Proof. 首先要先把 $P(z): \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 紧致化成为黎曼球面到自身的映射. 设 $h_{\pm}: S^2 - \{(0, 0, \pm 1)\} \rightarrow \mathbb{C}$ 是关于北极 (南极) 的球极投影, 定义 $f: S^2 \rightarrow S^2$ 如下:

$$f(z) = \begin{cases} h_+^{-1} \circ P \circ h_+(z), & z \neq (0, 0, 1), \\ (0, 0, 1), & z = (0, 0, 1), \end{cases}$$

f 在 $z = (0, 0, 1)$ 处也是光滑的, 这是因为考虑

$$Q(z) = h_- \circ f \circ h_-^{-1}(z), z \in \mathbb{C},$$

由于

$$h_+ \circ h_-^{-1}(z) = \frac{z}{|z|^2} = \frac{1}{\bar{z}}, z \neq 0,$$

设 $P(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$, $a_0 \neq 0$, 则

$$Q(z) = \frac{1}{P(\frac{1}{\bar{z}})} = \frac{z^n}{\bar{a}_0 + \bar{a}_1 z + \dots + \bar{a}_n z^n} \quad (z \neq 0), \quad Q(0) = 0.$$

所以 Q 在 $z = 0$ 处是光滑的, 从而 f 在 $z = (0, 0, 1)$ 处也是光滑的.

由于 $P(z)$ 是非常值的, f 的临界点只有有限个 (对应 $P'(z)$ 的零点), 因此 f 的临界值集是有限点集, 于是 f 的正则值集是一个连通开集. 因此对于正则值 y , $\#f^{-1}(y)$ 是一个常数, 而这个常数不可能是零, 否则 P 的象集是一个有限点集, 与 P 是非常值的假设矛盾. 现在

$$f: S^2 \rightarrow S^2 = \{\text{临界值集}\} \sqcup \{\text{正则值集}\}$$

在每个部分都是满射, 所以 f 是满射, 从而 f 必有一点映为 $(0, 0, -1)$, 这个点不会是 $(0, 0, 1)$, 从而 P 必有零点. $\square$

¹ $f(M - U_1 \cup \dots \cup U_k)$ 是 N 中的一个紧子集, 因此它的补是一个开集.

2 模二映射度

上一节 $\#f^{-1}(y)$ 已经能够说明一些事情了, 但一般而言它对一个映射来说并不是良定义的, 且不具有同伦不变性. 我们可以考虑 $\#f^{-1}(y)$ 的模二值, 记为 $\deg_2 f$, 叫做 f 的模二映射度.

3 映射度

4 标架式斜边